

실무자 전체 운영 오류 대응 매뉴얼

문서 버전: 1.0 기준일: 2026-07-15

1. 빠른 장애 분류

이 문서는 보험 문서 검색, 일반 질의, 보험금 계산, 지식 확장 기능을 사용하는 실무자가 화면에서 확인한 오류나 검토 상태를 안전하게 분류하고 담당자에게 전달하기 위한 안내서입니다. 이 문서의 안내는 조회, 재시도, 화면 새로고침, 관리자 이관으로 한정합니다. 데이터 삭제, 인덱스 재생성, 서버 재시작, 모델 변경은 실무자 조치가 아닙니다.

대상 범위는 로그인과 권한, 화면과 API, RAG 검색, 보험금 계산, 문서 추가와 지식 확장, 검색 인덱스, GraphDB, LLM 연결, DGX 운영 상태입니다. 실제 오류 코드와 화면 문구가 있는 경우에는 그 계약을 우선하며, 전용 오류 코드가 없는 운영 상태는 관리자 확인 대상으로 구분합니다.

- 1. 로그인 또는 권한 문구가 보이면 AUTH-*, SESSION-* 항목을 확인합니다.
- 2. 화면이 멈추거나 요청이 실패하면 UI-*, API-* 항목을 확인합니다.
- 3. 검색 결과, 근거, 답변 생성 문제가 의심되면 RAG-*, INDEX-*, GRAPH-*, LLM-* 항목을 확인합니다.
- 4. 보험금 계산 결과에 검토 필요가 표시되면 CLAIM-002를 먼저 확인합니다. 이는 계산 엔진 오류가 아니라 추가 확인이 필요한 업무 상태일 수 있습니다.
- 5. 문서 추가나 후보 생성 단계에서 멈추면 INTAKE-* 항목을 확인합니다.
- 6. 앱 자체가 열리지 않거나 관리자 시스템 상태가 비정상이면 SYSTEM-* 항목으로 이관합니다.

2. 오류 색인

기능	화면 문구·상태	항목 ID	업무 지속	담당
로그인	사용자명 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	AUTH-001	본인 재입력 후 재시도	실무자
권한	관리자만 접근할 수 있습니다.	AUTH-002	일반 업무는 계속 가능	관리자
세션	로그인이 필요합니다.	SESSION-001	다시 로그인 필요	실무자
화면	로그인 페이지 로드 실패	UI-001	새로고침 후 재시도	관리자
요청	API timeout	API-001	잠시 후 재시도	관리자
요청	요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.	API-002	대기 후 재시도	실무자
검색	검색 결과가 없습니다.	RAG-001	질문 또는 문서 범위 조정	실무자
답변	응답 생성 중 오류가 발생했습니다.	RAG-002	같은 질문 1회 재시도	관리자
근거	GraphDB 직접 근거 조회 중 오류가 발생해 구조화 검토 경로를 fallback으로 표시합니다.	RAG-003	답변 근거 확인 후 이관	관리자
계산 입력	계산 항목을 하나 이상 입력해야 합니다.	CLAIM-001	항목 입력 후 재시도	실무자

기능	화면 문구·상태	항목 ID	업무 지속	담당
계산 결과	보험금 계산 결과: 검토 필요	CLAIM-002	검토 후 업무 계속	실무자
계산 처리	전용 화면 오류 코드 없음	CLAIM-003	결과 저장 후 이관	관리자
문서 추가	지원하지 않는 문서 형식입니다.	INTAKE-001	지원 형식으로 다시 선택	실무자
문서 판독	이 PDF는 텍스트 레이어가 없거나 부족한 스캔본으로 보입니다.	INTAKE-002	후보 생성 중단	실무자
후보 생성	검토 후보 생성 중 오류가 발생했습니다.	INTAKE-003	상태 확인 후 이관	관리자
검색 인덱스	Chroma 인덱스가 없습니다.	INDEX-001	검색 중단, 관리자 이관	관리자
활성 인덱스	전용 화면 오류 코드 없음	INDEX-002	관리자 진단 필요	관리자
GraphDB 파일	GraphDB 파일이 없습니다.	GRAPH-001	구조화 근거 기능 제한	관리자
GraphDB 연결	GraphDB 연결 실패로 직접 연결된 조항 경로를 확인하지 못했습니다.	GRAPH-002	답변 근거 확인 후 이관	관리자
GraphDB 진단	GraphDB 근거 정합성 진단을 불러오지 못했습니다.	GRAPH-003	관리자 진단 필요	관리자
LLM 연결	SGLang 호출 실패: 응답을 받지 못했습니다.	LLM-001	잠시 후 재시도	관리자
LLM 지연	전용 화면 오류 코드 없음	LLM-002	관리자 상태 확인	관리자
앱 상태	전용 화면 오류 코드 없음	SYSTEM-001	관리자 상태 확인	관리자
자원 상태	전용 화면 오류 코드 없음	SYSTEM-002	관리자 상태 확인	관리자
운영 조치	전용 화면 오류 코드 없음	SYSTEM-003	관리자 이관	관리자

3. 공통 증거 수집과 보안

공통으로 남길 정보는 오류가 나타난 시각, 실행한 기능, 화면에 표시된 코드 또는 문구, 문제가 발생한 단계입니다. 고객 정보, 원문 문서, 로그인 정보는 오류 메모에 복사하지 않습니다.

4. 로그인·세션·권한

AUTH-001 로그인 정보 불일치

항목	안내
증상	로그인 버튼을 누른 뒤 같은 화면에 머물고 접근이 되지 않습니다.
오류 코드·문구	INVALID_CREDENTIALS / 사용자명 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
심각도·업무 영향	낮음. 해당 사용자의 로그인만 제한됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	본인이 부여받은 계정 정보를 다시 입력하고 한 번만 재시도합니다.
중단·이관 기준	본인 정보 재입력 후에도 반복되거나 계정 잠금이 의심될 때입니다.
관리자 진단	계정 상태와 인증 기록을 확인합니다.
복구 확인	정상 로그인 후 일반 질의 화면이 열리는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, INVALID_CREDENTIALS 문구, 사용 기능만 남깁니다.

항목	안내
금지 사항	로그인 정보를 동료에게 전달하거나 화면에 복사하지 않습니다.

AUTH-002 관리자 권한 필요

항목	안내
증상	관리자 전용 화면이나 기능을 열 수 없습니다.
오류 코드·문구	ADMIN_ONLY / 관리자만 접근할 수 있습니다. 또는 관리자 권한이 없습니다.
심각도·업무 영향	낮음. 일반 질의와 계산 기능은 계속 사용할 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	일반 업무 화면으로 돌아가 필요한 작업을 관리자에게 요청합니다.
중단·이관 기준	업무상 관리자 기능 접근이 필요한데 권한이 없는 경우입니다.
관리자 진단	현재 계정의 역할과 접근 경로를 확인합니다.
복구 확인	권한이 부여된 계정에서만 관리자 화면이 열리는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, ADMIN_ONLY 또는 표시 문구, 접근하려던 기능을 남깁니다.
금지 사항	다른 사람의 계정 사용이나 권한 우회 시도를 하지 않습니다.

SESSION-001 로그인 세션 만료

항목	안내
증상	사용 중 요청이 중단되고 로그인 화면으로 돌아가거나 기능이 열리지 않습니다.
오류 코드·문구	SESSION_EXPIRED / 로그인에 필요합니다.
심각도·업무 영향	낮음. 저장되지 않은 입력은 다시 확인해야 할 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	필요한 입력을 확인한 뒤 다시 로그인하고 요청을 한 번 재시도합니다.
중단·이관 기준	재로그인 직후에도 계속 만료되거나 여러 사용자가 동시에 겪을 때입니다.
관리자 진단	세션 발급과 만료 기록을 확인합니다.
복구 확인	재로그인 후 기존 기능을 새로고침 없이 사용할 수 있는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, SESSION_EXPIRED 문구, 사용 중이던 기능을 남깁니다.
금지 사항	브라우저 저장 정보나 인증 값을 복사하거나 공유하지 않습니다.

5. 화면·네트워크·API

UI-001 로그인 화면 로드 실패

항목	안내
증상	로그인 화면이 비어 있거나 로그인 페이지 로드 실패 문구가 보입니다.
오류 코드·문구	로그인 페이지 로드 실패
심각도·업무 영향	중간. 앱 사용을 시작할 수 없습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.

항목	안내
실무자 조치	브라우저에서 한 번 새로고침하고 다시 접속합니다.
중단·이관 기준	새로고침 후에도 동일하거나 다른 사용자도 같은 증상을 보일 때입니다.
관리자 진단	앱 정적 파일 제공 상태와 로그인 API 응답을 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	로그인 화면의 입력란과 로그인 버튼이 정상 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 표시 문구, 브라우저 종류와 화면 상태를 남깁니다.
금지 사항	브라우저 개발자 도구에서 인증 정보를 수정하지 않습니다.

API-001 API 응답 시간 초과

항목	안내
증상	요청 후 오래 기다리다가 실패하거나 응답이 표시되지 않습니다.
오류 코드·문구	API timeout
심각도·업무 영향	중간. 해당 요청만 완료되지 않았을 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	동일 요청을 연속으로 보내지 말고 잠시 기다린 뒤 한 번만 재시도합니다.
중단·이관 기준	재시도 후에도 지속되거나 업무 전체에서 반복될 때입니다.
관리자 진단	API 응답 시간과 오류 비율, LLM 연결 상태를 확인합니다.
복구 확인	동일 기능의 단일 요청이 정상 완료되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 기능, API timeout 문구만 남깁니다.
금지 사항	여러 탭에서 같은 요청을 반복 전송하지 않습니다.

API-002 요청 횟수 제한

항목	안내
증상	짧은 시간에 요청을 여러 번 보낸 뒤 요청이 제한됩니다.
오류 코드·문구	RATE_LIMIT_EXCEEDED / 요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.
심각도·업무 영향	낮음. 일시적인 요청 제한입니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	안내된 대로 대기한 뒤 한 번만 다시 요청합니다.
중단·이관 기준	대기 후에도 반복되거나 정상 사용 중 계속 제한될 때입니다.
관리자 진단	요청 제한 기록과 비정상 반복 요청 여부를 확인합니다.
복구 확인	대기 후 새 요청 하나가 정상 처리되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, RATE_LIMIT_EXCEEDED 문구, 기능을 남깁니다.
금지 사항	새로고침 또는 다중 탭으로 제한을 우회하지 않습니다.

6. 일반 질의·RAG·근거

RAG-001 검색 결과 없음

항목	안내
증상	질문에 연결할 검색 근거가 표시되지 않거나 결과가 없습니다.
오류 코드·문구	NO_RESULTS / 검색 결과가 없습니다. 공통 오류 계약의 문구입니다.
심각도·업무 영향	낮음. 답변 근거가 부족할 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	질문을 더 구체화하거나 문서 범위를 넓혀 한 번 다시 검색합니다.
중단·이관 기준	해당 문서가 이미 반입되었는데도 반복되거나 여러 질문에서 계속될 때입니다.
관리자 진단	활성 인덱스와 문서 반입 상태를 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	관련 문서가 포함된 범위에서 근거 또는 결과가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	질문의 업무 주제, 문서 범위, NO_RESULTS 문구를 남깁니다.
금지 사항	고객 원문이나 민감한 질문 전문을 오류 기록에 남기지 않습니다.

RAG-002 답변 생성 중 오류

항목	안내
증상	검색 후 답변이 끝까지 생성되지 않거나 오류 안내가 표시됩니다.
오류 코드·문구	CHAT_STREAM_FAILED / 응답 생성 중 오류가 발생했습니다.
심각도·업무 영향	중간. 해당 답변을 업무 판단에 사용하면 안 됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	같은 질문을 즉시 반복하지 말고 한 번만 재시도합니다.
중단·이관 기준	재시도 후에도 지속되거나 여러 질의에서 동시에 발생할 때입니다.
관리자 진단	답변 스트림 오류와 LLM 연결 상태를 확인합니다.
복구 확인	짧은 일반 질의 하나가 끝까지 생성되고 근거가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, CHAT_STREAM_FAILED 또는 화면 문구, 기능을 남깁니다.
금지 사항	중간에 끊긴 답변을 확정 업무 판단으로 사용하지 않습니다.

RAG-003 GraphDB 근거 조회 fallback

항목	안내
증상	구조화된 조항 경로 대신 fallback 상태가 표시되거나 근거 연결이 제한됩니다.
오류 코드·문구	GRAPH_RETRIEVAL_FAILED / GraphDB 직접 근거 조회 중 오류가 발생해 구조화 검토 경로를 fallback으로 표시합니다.
심각도·업무 영향	중간. 일반 검색 근거는 남을 수 있으나 GraphDB 직접 경로는 확인되지 않습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	답변의 문서 근거를 직접 확인하고, 확정 판단이 필요하면 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	같은 문서나 주제에서 반복되거나 근거 정합성 진단도 비정상일 때입니다.
관리자 진단	GraphDB 근거 정합성, 읽기 전용 연결 상태, 활성 인덱스 일치를 확인합니다.
복구 확인	관련 조항의 구조화 근거와 문서 근거가 함께 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, GRAPH_RETRIEVAL_FAILED 문구, 문서 주제만 남깁니다.

항목	안내
금지 사항	fallback 답변만으로 구조화 근거가 확인되었다고 단정하지 않습니다.

7. 보험금 계산

CLAIM-001 계산 입력값 오류

항목	안내
증상	보험금 계산을 요청했지만 계산이 시작되지 않습니다.
오류 코드·문구	INVALID_INPUT / 계산 항목을 하나 이상 입력해야 합니다.
심각도·업무 영향	낮음. 입력을 보완하면 다시 계산할 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	항목명과 금액 등 필수 입력을 확인하고 한 번 다시 요청합니다.
중단·이관 기준	필요한 입력을 넣었는데도 같은 오류가 계속될 때입니다.
관리자 진단	계산 요청 형식과 입력 검증 결과를 확인합니다.
복구 확인	하나 이상의 정상 항목으로 계산 결과가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, INVALID_INPUT 문구, 입력 항목 수만 남깁니다.
금지 사항	고객 식별 정보나 영수증 원문을 오류 기록에 첨부하지 않습니다.

CLAIM-002 계산 결과 검토 필요

항목	안내
증상	계산 결과에 추가 확인 대상 또는 검토 필요가 표시됩니다.
오류 코드·문구	보험금 계산 결과: 검토 필요 / requires_review=true
심각도·업무 영향	중간. 계산 엔진 오류가 아니라, 자동 지급 예상액에 포함하지 않은 항목의 업무 검토 상태입니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	추가 확인 대상의 사유와 적용 근거를 확인하고 필요한 사실을 확인합니다.
중단·이관 기준	근거가 누락되었거나 룰 적용이 의심될 때입니다.
관리자 진단	활성 룰, 적용 근거, 계산 이력의 읽기 전용 결과를 확인합니다.
복구 확인	확인 결과를 반영한 재계산에서 항목별 상태와 금액이 이해 가능하게 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	계산 시각, 검토 필요 사유, 항목의 일반 분류만 남깁니다.
금지 사항	검토 필요 항목을 확인 없이 지급 예정액에 임의 합산하지 않습니다.

CLAIM-003 계산 처리 결과 불명확

항목	안내
증상	전용 계산 오류 문구 없이 결과 표시가 끝나지 않거나 처리 상태를 판단하기 어렵습니다.
오류 코드·문구	전용 계산 처리 오류 계약 없음. 관련 화면 문구와 요청 상태를 함께 확인합니다.

항목	안내
심각도·업무 영향	중간. 해당 계산 결과를 업무 판단에 사용하면 안 됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	새 요청을 반복하지 말고 현재 화면을 보존한 뒤 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	결과가 비어 있거나 이전 결과와 구분되지 않을 때입니다.
관리자 진단	계산 API 응답, 계산 이력, 공통 API 오류 여부를 확인합니다.
복구 확인	독립된 테스트 입력 한 건에서 항목별 결과와 근거가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 화면 상태, 계산 항목 수, 표시 문구를 남깁니다.
금지 사항	빈 결과를 0원 지급 결정으로 해석하지 않습니다.

8. 문서 반입·지식 확장

INTAKE-001 지원하지 않는 문서 형식

항목	안내
증상	관리자 지식 확장에서 선택한 파일을 반입할 수 없습니다.
오류 코드·문구	blocked_unsupported / 지원하지 않는 문서 형식입니다.
심각도·업무 영향	낮음. 해당 파일만 반입되지 않습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	안내된 지원 형식인지 확인하고 올바른 파일을 다시 선택합니다.
중단·이관 기준	지원 형식으로 보이는 파일도 반복 차단될 때입니다.
관리자 진단	파일 형식 판별 결과와 반입 감사 로그를 확인합니다.
복구 확인	지원 형식 파일이 반입 대기 상태로 전환되는지 확인합니다.
수집 증거	파일 확장자, blocked_unsupported 문구, 발생 시각을 남깁니다.
금지 사항	파일 확장자만 바꾸거나 원본을 삭제하지 않습니다.

INTAKE-002 스캔본 PDF 판독 차단

항목	안내
증상	PDF 추가 뒤 후보 생성 단계로 진행하지 않고 차단 안내가 보입니다.
오류 코드·문구	blocked_scanned_pdf / 이 PDF는 텍스트 레이어가 없거나 부족한 스캔본으로 보입니다.
심각도·업무 영향	중간. 해당 문서는 자동 후보 생성과 반입이 중단됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	텍스트 레이어가 있는 원본 PDF가 있는지 확인하고 관리자에게 전달합니다.
중단·이관 기준	디지털 PDF로 확인했는데도 차단되거나 업무상 대체 문서가 없을 때입니다.
관리자 진단	문서 판독 결과와 차단 사유를 감사 로그에서 확인합니다.
복구 확인	텍스트 레이어가 확인된 문서에서 반입 대기과 후보 생성 상태가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	blocked_scanned_pdf 문구, 문서 종류, 발생 시각만 남깁니다.

항목	안내
금지 사항	스캔본을 임의 OCR 처리하거나 차단을 우회해 반입하지 않습니다.

INTAKE-003 후보 생성 실패

항목	안내
증상	문서 판독은 통과했지만 온톨로지 또는 계산 룰 후보가 생성되지 않습니다.
오류 코드·문구	candidate_extraction_failed / 검토 후보 생성 중 오류가 발생했습니다.
심각도·업무 영향	중간. 자동 후보 검토 단계로 진행할 수 없습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	같은 파일을 반복 추가하지 말고 현재 작업 상태를 관리자에게 전달합니다.
중단·이관 기준	한 번의 재시도 후에도 동일하거나 반입 작업이 실패 상태일 때입니다.
관리자 진단	지식 확장 감사 로그, 후보 생성 단계, 원인 요약을 확인합니다.
복구 확인	동일 작업이 후보 검토 대기 상태까지 진행되는지 확인합니다.
수집 증거	candidate_extraction_failed 문구, 작업 상태, 발생 시각을 남깁니다.
금지 사항	후보 파일을 직접 수정하거나 승인 상태를 임의 변경하지 않습니다.

9. 검색 인덱스

INDEX-001 Chroma 인덱스 없음

항목	안내
증상	검색 진단 또는 검색 기능에서 벡터 인덱스가 없다는 상태가 표시됩니다.
오류 코드·문구	Chroma 인덱스가 없습니다.
심각도·업무 영향	높음. 관련 검색과 근거 제공이 제한됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	검색 결과를 업무 판단에 사용하지 말고 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	즉시 이관 대상입니다.
관리자 진단	활성 인덱스 상태와 최근 지식 반영 작업 결과를 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	검색 진단에서 인덱스가 확인되고 일반 질의에 근거가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	표시 문구, 발생 시각, 사용한 문서 범위만 남깁니다.
금지 사항	실무자가 인덱스를 재생성하거나 데이터 폴더를 변경하지 않습니다.

INDEX-002 활성 인덱스 상태 확인 필요

항목	안내
증상	새로 반입한 문서가 검색 결과에 반영되었는지 확인할 수 없습니다.
오류 코드·문구	전용 활성 인덱스 불일치 화면 오류 계약 없음.
심각도·업무 영향	중간. 새 문서 관련 답변의 근거 범위가 불명확할 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.

항목	안내
실무자 조치	반입 완료와 관리자 진단 상태를 확인할 때까지 확정 판단을 보류합니다.
중단·이관 기준	지식 반영 완료 후에도 검색 결과에 문서가 나타나지 않을 때입니다.
관리자 진단	활성 인덱스, 반입 작업 상태, 검색 진단을 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	새 문서 범위로 제한한 검색에서 해당 문서 근거가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	문서의 일반 제목, 반입 상태, 검색 시각을 남깁니다.
금지 사항	인덱스 파일을 수동 복사하거나 기존 인덱스를 삭제하지 않습니다.

10. GraphDB

GRAPH-001 GraphDB 파일 없음

항목	안내
증상	GraphDB 기반 근거 또는 관리자 시각화가 열리지 않습니다.
오류 코드·문구	GraphDB 파일이 없습니다.
심각도·업무 영향	높음. 구조화 근거 기능이 제한됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	일반 문서 근거를 확인하고, 구조화 근거가 필요한 업무는 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	즉시 이관 대상입니다.
관리자 진단	GraphDB 상태와 마지막 지식 반영 결과를 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	GraphDB 상태가 정상이며 관련 조항 경로가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	표시 문구, 발생 시각, 사용 기능만 남깁니다.
금지 사항	GraphDB 파일을 생성, 교체, 삭제하지 않습니다.

GRAPH-002 GraphDB 연결 실패

항목	안내
증상	답변에서 직접 연결된 조항 경로를 확인하지 못했다는 안내가 보입니다.
오류 코드·문구	GraphDB 연결 실패로 직접 연결된 조항 경로를 확인하지 못했습니다.
심각도·업무 영향	중간. 일반 검색 근거는 남을 수 있으나 구조화 경로는 확인되지 않습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	문서 근거를 직접 확인하고 필요하면 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	같은 증상이 반복되거나 핵심 업무 근거가 부족할 때입니다.
관리자 진단	읽기 전용 연결 상태, GraphDB 파일 상태, 근거 정합성을 확인합니다.
복구 확인	관련 조항의 연결 경로와 문서 근거가 함께 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	표시 문구, 발생 시각, 업무 주제만 남깁니다.
금지 사항	구조화 경로가 없다는 이유만으로 문서 근거를 무시하지 않습니다.

GRAPH-003 GraphDB 근거 정합성 진단 실패

항목	안내
증상	관리자 검색 진단에서 GraphDB 근거 적합성 결과를 불러오지 못합니다.
오류 코드·문구	GraphDB 근거 적합성 진단을 불러오지 못했습니다.
심각도·업무 영향	중간. 진단 결과만 확인할 수 없으며 GraphDB 자체 결함으로 단정할 수 없습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	진단 결과를 근거로 한 승인 또는 반입 결정을 보류하고 관리자에게 알립니다.
중단·이관 기준	즉시 이관 대상입니다.
관리자 진단	진단 API, 활성 인덱스 기준, 누락 상태 집계를 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	진단 화면에서 상태별 집계와 문서별 결과가 정상 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	표시 문구, 발생 시각, 진단 화면 이름을 남깁니다.
금지 사항	진단 실패를 근거 누락 0건으로 해석하지 않습니다.

11. LLM 서버

LLM-001 LLM 서버 응답 없음

항목	안내
증상	답변 생성이 시작되지 않거나 모델 서버 응답을 받지 못했다는 안내가 나타납니다.
오류 코드·문구	SGLang 호출 실패: 응답을 받지 못했습니다. 또는 Ollama 서버에 연결할 수 없습니다.
심각도·업무 영향	높음. 일반 질의 답변 생성이 제한됩니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	잠시 기다린 뒤 짧은 질의를 한 번만 재시도합니다.
중단·이관 기준	재시도 후에도 지속되거나 여러 사용자가 동시에 겪을 때입니다.
관리자 진단	현재 앱 상태와 모델 서버 연결 상태를 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	짧은 일반 질의가 끝까지 생성되고 근거가 표시되는지 확인합니다.
수집 증거	표시 문구, 발생 시각, 기능을 남깁니다.
금지 사항	실무자가 모델 서버를 기동, 중지, 교체하지 않습니다.

LLM-002 LLM 응답 지연 상태

항목	안내
증상	전용 지연 오류 문구 없이 답변 생성이 평소보다 오래 걸립니다.
오류 코드·문구	전용 LLM 지연 화면 오류 계약 없음. 공통 API timeout 여부를 함께 확인합니다.
심각도·업무 영향	중간. 해당 요청이 완료되기 전에는 답변을 사용하지 않습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	요청을 중복 전송하지 말고 화면 상태를 확인한 뒤 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	지연이 반복되거나 API timeout으로 전환될 때입니다.
관리자 진단	요청 대기 상태, API 응답 시간, 모델 서버 상태를 확인합니다.

항목	안내
복구 확인	짧은 단일 질의가 정상 시간 안에 완료되는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 대략적인 대기 시간, 기능을 남깁니다.
금지 사항	브라우저를 여러 개 열어 같은 질의를 반복하지 않습니다.

12. DGX Spark 시스템

SYSTEM-001 앱 상태 확인 필요

항목	안내
증상	앱이 열리지 않거나 관리자 시스템 상태에서 정상 여부를 확인할 수 없습니다.
오류 코드·문구	전용 사용자 화면 오류 계약 없음. 앱 상태 지표를 확인합니다.
심각도·업무 영향	높음. 여러 기능이 동시에 제한될 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	브라우저를 한 번 새로고침하고 계속되면 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	즉시 이관 대상입니다.
관리자 진단	관리자 시스템 상태에서 앱과 연계 서비스의 상태를 읽기 전용으로 확인합니다.
복구 확인	로그인, 짧은 일반 질의, 관리자 상태 화면이 각각 열리는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 앱 상태 표시, 접근한 화면을 남깁니다.
금지 사항	실무자가 앱 프로세스나 설정 파일을 변경하지 않습니다.

SYSTEM-002 자원 상태 확인 필요

항목	안내
증상	응답 지연, 앱 중단, 관리자 상태 확인 필요가 동시에 나타납니다.
오류 코드·문구	전용 자원 부족 화면 오류 계약 없음. 관리자 시스템 상태 확인이 필요합니다.
심각도·업무 영향	높음. 앱 또는 모델 서버가 불안정할 수 있습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	요청을 멈추고 현재 화면 상태를 남긴 뒤 관리자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	즉시 이관 대상입니다.
관리자 진단	운영 담당자가 자원 상태와 실행 중 서비스 상태를 확인합니다.
복구 확인	관리자 확인 후 앱 상태와 단일 질의가 정상인지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 앱 반응 상태, 표시 문구를 남깁니다.
금지 사항	실무자가 서버 재시작, 파일 삭제, 모델 변경을 시도하지 않습니다.

SYSTEM-003 운영 조치 관리자 이관

항목	안내
증상	앞선 안전 조치로 복구되지 않거나 운영 수준의 조치가 필요해 보입니다.
오류 코드·문구	전용 운영 조치 화면 오류 계약 없음. 관리자 이관 상태입니다.

항목	안내
심각도·업무 영향	높음. 운영 담당자의 확인 전까지 영향을 받은 기능을 사용하지 않습니다.
즉시 확인	화면에 표시된 상태와 현재 입력 또는 문서 범위를 다시 확인합니다.
실무자 조치	오류 증거를 남기고 관리자 또는 운영 담당자에게 이관합니다.
중단·이관 기준	항상 이관 대상입니다.
관리자 진단	운영 담당자가 앱, 인덱스, GraphDB, 모델 서버 상태를 순서대로 확인합니다.
복구 확인	영향 기능이 정상 동작하고 재발 징후가 없는지 확인합니다.
수집 증거	발생 시각, 오류 항목 ID, 이미 수행한 안전 조치를 남깁니다.
금지 사항	데이터 삭제, 인덱스 재생성, 서버 재시작을 실무자가 수행하지 않습니다.

13. 복구 확인 체크리스트

- 오류가 발생한 시각과 기능을 기록했습니다.
- 화면에 보인 오류 코드 또는 문구를 기록했습니다.
- 고객 정보, 원문 문서, 로그인 정보는 기록하지 않았습니다.
- 같은 요청을 반복 전송하지 않았습니다.
- 데이터 삭제, 인덱스 재생성, 서버 재시작, 모델 변경을 시도하지 않았습니다.
- 실무자 조치 후에도 계속되면 관리자에게 이관합니다.

관련 문서·역할 구분

- 관리자 화면의 시스템 상태, 검색 진단, GraphDB 근거 정합성, 지식 확장 감사 로그는 원인 확인을 위한 읽기 전용 정보입니다.
- DGX 운영 가이드는 서버와 저장 공간 등 운영 담당자용 절차를 다룹니다.
- 본 문서는 실무자가 안전하게 업무를 계속하거나 정확하게 이관하기 위한 문서입니다.